Béton précontraint

7 décembre 2025

Table des matières

I Examen de rattrapage **2**

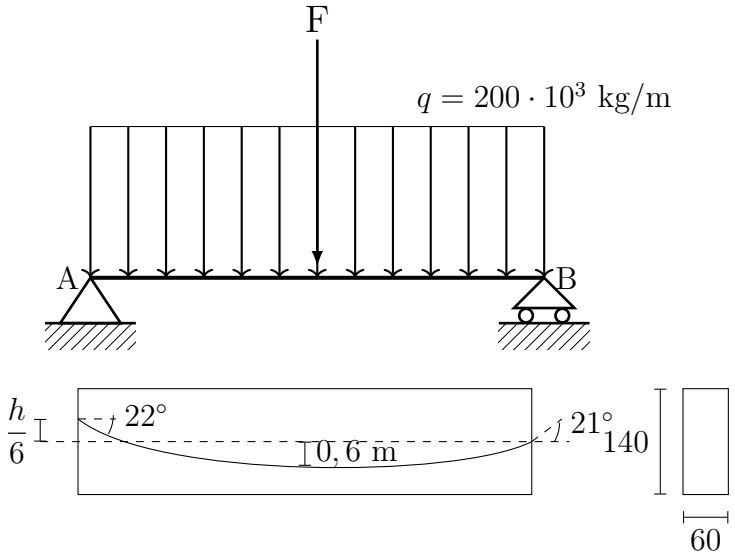
I.1 Évaluation des charges **2**

I.2 Calcul des réactions et efforts **2**
I.2.1 Calcul avec le poids propre . . . 2
I.2.1.1 Réactions . . . 2
I.2.1.2 Efforts tranchants . . . 3
I.2.1.3 Moments . . . 3
I.2.2 Calcul avec la surcharge . . . 3
I.2.2.1 Réactions . . . 3
I.2.2.2 Efforts tranchants . . . 3
I.2.2.3 Moments . . . 4
I.2.3 Calcul avec la force . . . 4
I.2.3.1 Réactions . . . 4
I.2.3.2 Effort tranchant . . . 4
I.2.3.3 Moments . . . 4
I.2.4 La somme . . . 5
I.2.4.1 Réactions . . . 5
I.2.4.2 Moments . . . 5

I.3 Calcul de la précontrainte **5**
I.3.1 Au point x = 0 . . . 5
I.3.1.1 Calcul de P . . . 6
I.3.1.2 Calcul des contraintes . . . 6
I.3.1.3 Vérifications des contraintes . . . 7
I.3.2 Au point x = L/2 = 15m . . . 7
I.3.2.1 Calcul des contraintes . . . 8
I.3.2.2 Vérification des contraintes . . . 8
I.3.3 Au point x = 30m . . . 8
I.3.3.1 Calcul des contraintes . . . 9
I.3.3.2 Vérification des contraintes . . . 9

Première partie

Examen de rattrapage



I.1 Évaluation des charges

$$q = 200 \cdot 10^3 \text{ kg/m} = 2000 \text{ kN/m}$$

Poids propre de la poutre : $g = \rho_{ba} \cdot b \cdot h = 25 \cdot 0,6 \cdot 1,4 = 21 \text{ kN/m}$

$$F = 2500 \text{ kN}$$

I.2 Calcul des réactions et efforts

On va calculer pour chaque chargement séparément

I.2.1 Calcul avec le poids propre

I.2.1.1 Réactions

$$R_H^A = 0$$

par symétrie on aura :

$$R_V^A = R_V^B = \frac{g \cdot l}{2} = \frac{21 \cdot 30}{2} = 315 \text{ kN}$$

I.2.1.2 Efforts tranchants

Poutre continue et uniformément charger donc on aura les efforts tranchants au appuie égale au réactions.

$$T_g(x = 0) = -315 \text{ kN}$$

$$T_g(x = 30 \text{ m}) = 315 \text{ kN}$$

Depuis l'équation d'équilibre qu'on a eu a partir de la méthode des sections on a : $T_g = 21x - 315$

I.2.1.3 Moments

Charge uniformément répartie sur deux appuie simple, donc on aura le moment max en travée a x = 15m, les moments au appuie sont nul.

$$M_g(x = 15 \text{ m}) = \frac{g \cdot l^2}{8} = \frac{21 \cdot 30^2}{8} = 2362,5 \text{ kNm}$$

$$M_g(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

L'équation : $M_g = 10,5x^2 - 315x$

I.2.2 Calcul avec la surcharge

Chargement uniforme, donc calcul similaire que avec le poids propre.

I.2.2.1 Réactions

$$R_V^A = R_V^B = \frac{q \cdot l}{2} = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

I.2.2.2 Efforts tranchants

$$T_q(x = 0) = -3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$T_q(x = 30 \text{ m}) = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

L'équation : $T_q = 2000x - 30 \cdot 10^4$

I.2.2.3 Moments

$$M_q(x = 15 \text{ m}) = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{2000 \cdot 30^2}{8} = 225 \cdot 10^3 \text{ kNm}$$

$$M_q(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

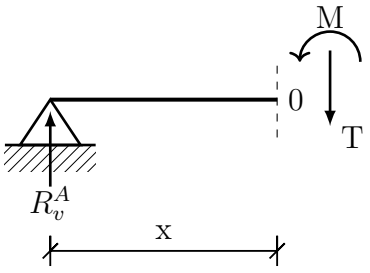
L'équation : $M_g = -1000x^2 + 3 \cdot 10^4 x$

I.2.3 Calcul avec la force

I.2.3.1 Réactions

$$R_v^A = R_v^B = \frac{F}{2} = \frac{2500}{2} = 1250 \text{ kN}$$

I.2.3.2 Effort tranchant



$$\sum F/yy' = 0 \rightarrow R_v^A - T = 0$$

$$T = 1250 \text{ kN}$$

I.2.3.3 Moments

$$\sum M/0 = 0 \rightarrow -M + R_v^A \cdot x = 0$$

$$M = R_v^A \cdot x = 1250 \cdot x = \begin{cases} (x = 0) = 0 \\ (x = L/2 = 15 \text{ m}) = 18750 \text{ kN m} \end{cases}$$

Remarque

Par symétrie on aura la même chose de l'autre cote mais l'effort tranchant sera de signe inverse ($T = -1250$ kN)

I.2.4 La somme

I.2.4.1 Réactions

$$R_v^A = R_{vpoids}^A + R_{vsurcharge}^A + R_{vF}^A = 315 + 3 \times 10^4 + 1250$$

$$\boxed{R_v^A = R_v^B \text{ (par symétrie) } = 31565 \text{ kN}}$$

I.2.4.2 Moments

Au point x = 0 et x = 30m (par symétrie)

$$\boxed{M = 0}$$

Au point x = 15m

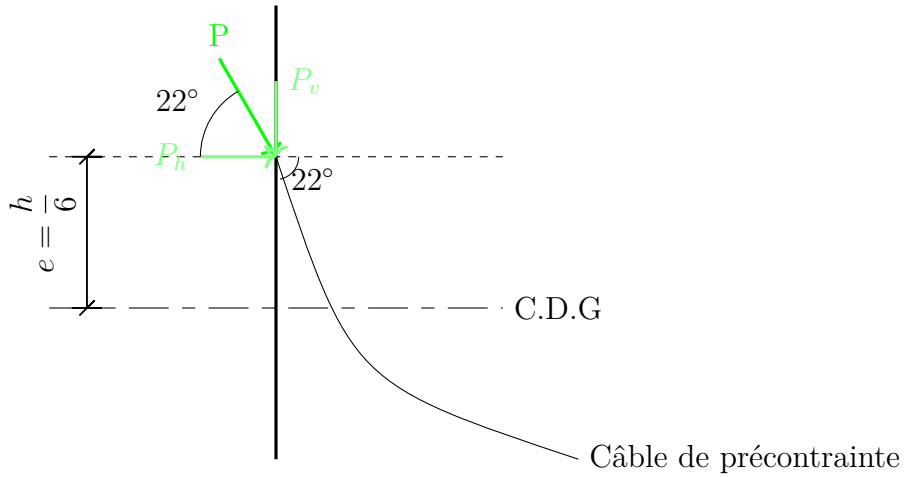
$$M = 2362,5 + 225 \times 10^3 + 18750$$

$$\boxed{M' = 246112,5 \text{ kN m}}$$

I.3 Calcul de la précontrainte

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84 \text{ m}^2$
Inertie : $I = \dfrac{bh^3}{12} = \dfrac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372 \text{ m}^4$

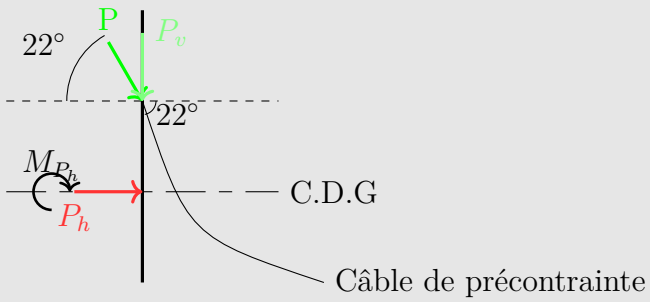
I.3.1 Au point x = 0



P_v et P_h sont la décomposition de P.

Remarque

Pour pouvoir calculer les contrainte on doit avoir toutes les forces appliquer au CDG.
Donc on doit déplacer la force P_h vers le CDG et créer un moment qui n'est d'autre que $M_{P_h} = P_h \cdot e$



I.3.1.1 Calcul de P

$$\overline{\sigma}_{P0} = \min \begin{cases} 0,9 \cdot f_{peg} = 0,9 \cdot 1623 = 1460 \text{ MPa} \\ 0,8 \cdot f_{prg} = 0,8 \cdot 1814 = 1451 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\overline{\sigma}_{P0} = 1451 \text{ MPa}$$

$$\overline{\sigma}_{P0} = \frac{P}{S_{cable}} \Longrightarrow P = \overline{\sigma}_{P0} \cdot S_{cable} = 1451 \cdot 903 = 1310253 \text{ N}$$

$$P = 1310 \text{ kN}$$

I.3.1.2 Calcul des contraintes

$$P_h = P \cdot \cos(22°) = 1310 \cdot \cos 22° = 1214 \text{ kN}$$

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \cdot V}{I}$$

Calcul de N :

Comme on a aucune force horizontale a part P_h alors $N = P_h = 1214$

Calcul de M :
Calcul de M_{P_h} moment due a la charge P_h :

$$M_{P_h} = P_h \cdot e = 1214 \cdot \frac{h}{6} = 1214 \cdot \frac{1,4}{6} = 283 \text{ kN m}$$

$$M = M' + M_{P_h} = 0 + 283 = 283 \text{ kN m}$$

$M' = 0$ car les moments a x = 0 sont nul.

Calcul des contraintes :

$$\sigma_{sup} = \frac{P_h}{S} + \frac{M \cdot \frac{h}{2}}{I}$$

$$\frac{h}{2} = 0,7 \text{ m}$$

$$\sigma_{sup} = \frac{1214}{0,84} + \frac{283 \cdot 0,7}{0,1372} = 2889,11 \text{ kN m}^{-2} = 2,8 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1214}{0,84} + \frac{283 \times -(0,7)}{0,1372} = 1,36 \text{ kN m}^{-2} = 1.36 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

I.3.1.3 Vérifications des contraintes

$$\overline{\sigma}_{bt} = -\frac{f_{c28}}{11} \leq \sigma \leq \overline{\sigma}_{bc} = \frac{f_{c28}}{2}$$

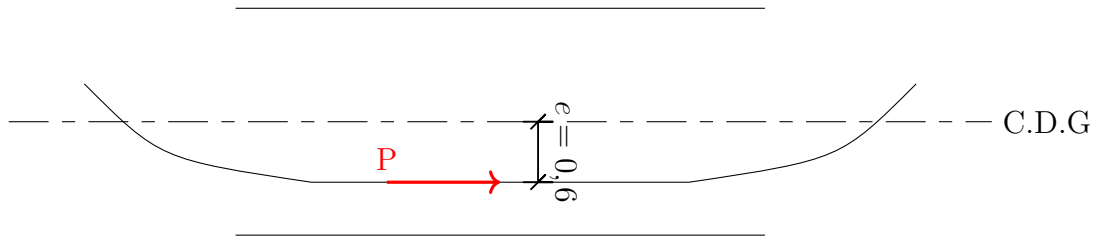
$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Cette condition est vérifier pour σ_{sup} et σ_{inf}.

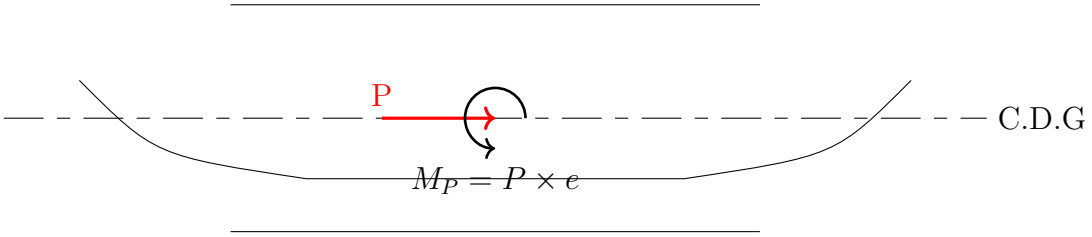
I.3.2 Au point x = L/2 = 15m

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84 \text{ m}^2$
Inertie : $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372 \text{ m}^4$

$$P_h = P = 1310 \text{ kN}$$



↓ On déplace la force P vers le CDG :



I.3.2.1 Calcul des contraintes

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times V}{I}$$

Avec :
$N = P = 1310$ kN
$M = M_p + M' = P \times e + 246112 = 1310 \times 0,6 + 246112 = 246898$ kN m

$$\sigma_{sup} = \frac{1310}{0,84} + \frac{246898 \times \frac{1,4}{2}}{0,1372} = 1261243 \text{ kN m}^{-2} = 1261 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1310}{0,84} + \frac{246898 \times -\frac{1,4}{2}}{0,1372} = -1258124 \text{ kN m}^{-2} = -1258 \text{ MPa}$$

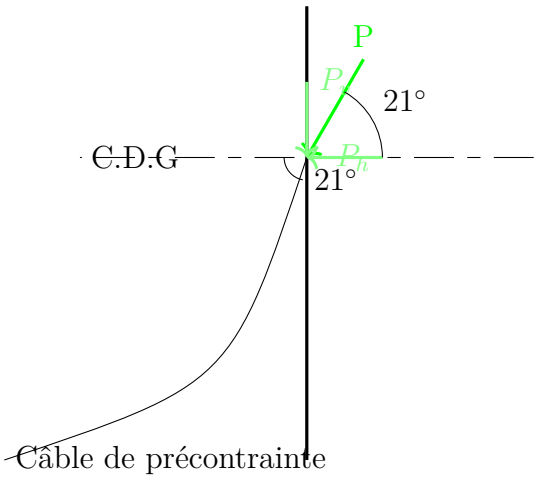
I.3.2.2 Vérification des contraintes

$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Les conditions ne sont pas vérifier il faut augmenter l'excentricité au max et si s'est toujours pas satisfait alors on augmente le nombre de câbles.

I.3.3 Au point x = 30m

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84$ m^2
Inertie : $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372$ m^4
$P = 1310$ kN



I.3.3.1 Calcul des contraintes

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times V}{I}$$

Avec :
$N = P_h = P \times \cos 21° = 1310 \times \cos 21° = 1222$ kN
$M = M' + M_{P_h} = 0 + 0$ car a x = 0 les moments sont nul et toutes les forces sont appliquer au CDG.

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times \cancel{V}^{0}}{I}$$

$$\sigma_{sup} = \sigma_{inf} = \frac{1222}{0,84} = 1454 \text{ kN m}^{-2} = 1,4 \text{ MPa}$$

I.3.3.2 Vérification des contraintes

$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Conditions vérifier pour σ_{sup} et σ_{inf}.